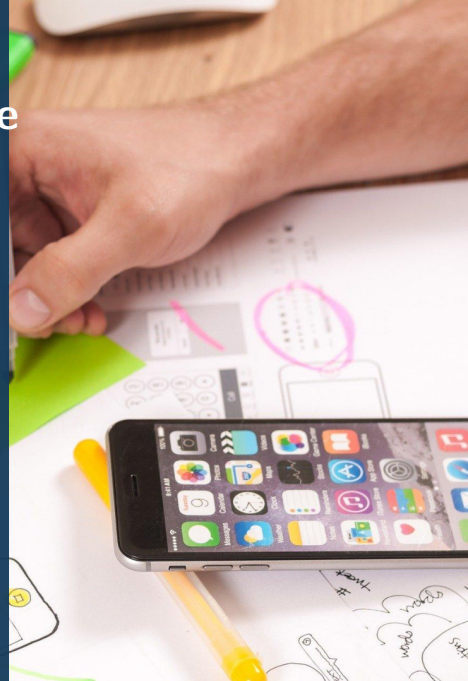


Processos e modelos de software

Aulas 03, 04 e 05

Prof. Dr. João Choma
Universidade Estadual de Maringá — DIN/CTC
github.com/JoaoChoma
Análise e Projeto de Software



Processos de software

- processos de software;
- atividades básicas do processo de software;
- ciclo de vida de software;
- modelos cascata, prototipação, incremental, espiral e reuso.

Questão orientadora

Como iniciar e organizar o desenvolvimento de um software?

Como iniciar o desenvolvimento de um software?

Antes da codificação, precisamos compreender:

- o problema a ser resolvido;
- as atividades necessárias;
- as pessoas envolvidas;
- os resultados esperados.



Um processo é um conjunto de atividades que recebe **insumos** e os transforma, segundo uma lógica preestabelecida e agregando valor, em produtos ou serviços destinados a atender às necessidades dos clientes ou usuários.



PMBOK conjunto de atividades inter-relacionadas realizadas para obter produtos, resultados ou serviços específicos.

IEEE sequência de passos executada com determinado objetivo.

CMMI processo mantido e documentado, que explicita produto, etapas, papéis, insumos e resultados.

Observação

Processos podem ter diferentes níveis de detalhe e permitir paralelismo entre algumas etapas.



É a aplicação de uma abordagem **sistemática, disciplinada e mensurável** ao desenvolvimento, à operação e à manutenção de software (IEEE).

Objetivos do processo de software

- estabelecer as atividades que serão realizadas durante o projeto;
- determinar quando e como essas atividades serão executadas;
- definir quem será responsável por cada atividade;
- tornar resultados e responsabilidades compreensíveis para a equipe.

Atividades básicas do processo de software

- ① **Especificação:** definir funcionalidades e restrições.
- ② **Projeto e implementação:** modelar e construir o software.
- ③ **Validação:** verificar se especificações e expectativas são atendidas.
- ④ **Evolução:** modificar o software diante de novas necessidades.

Ideia central

Todo processo inclui essas atividades; os modelos diferem na maneira como elas são ordenadas, repetidas e relacionadas.

- **Estudo de viabilidade:** avalia condições comerciais, técnicas e orçamentárias.
- **Levantamento e análise:** utiliza conversas, entrevistas, observação e prototipação.
- **Especificação de requisitos:** organiza e registra os requisitos identificados.
- **Validação de requisitos:** verifica pertinência, consistência e completude.

Projeto de software

Criação de um modelo detalhado do sistema, abrangendo arquitetura, estruturas de dados, interfaces e componentes.

Implementação

Tradução da descrição computacional da fase de projeto para código executável, utilizando uma ou mais linguagens de programação.

- busca demonstrar que o software cumpre suas especificações;
- avalia se o produto atende às expectativas do usuário;
- acompanha o processo desde os requisitos até os programas e componentes que formam o sistema;
- produz evidências por meio de revisões, testes e avaliações.

O software evolui para atender às mudanças nas necessidades dos usuários. Após sua implantação, podem surgir:

- pequenos ajustes e correções de erros;
- melhorias substanciais;
- adequações à legislação;
- novos requisitos dos usuários;
- mudanças no ambiente de operação.

Especificação documento de requisitos e critérios de aceitação.

Projeto e implementação modelos, decisões, código-fonte e manuais.

Validação planos e resultados de testes, registro de defeitos e evidências de conformidade.

Evolução solicitações de mudança, correções e versões atualizadas.

- as atividades principais são especificação, projeto, implementação, validação e evolução;
- os artefatos incluem requisitos, modelos, código, planos de teste, manuais e registros de mudança;
- processo não significa executar tudo uma única vez nem seguir sempre uma sequência rígida.

Ciclo de vida de software

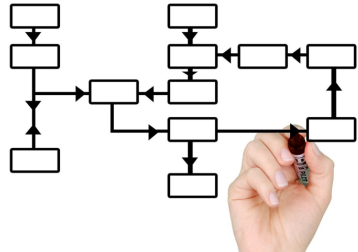
Descreve a vida de um produto de software desde sua concepção até sua implementação, implantação, uso, manutenção e eventual descontinuação.

Modelo de ciclo de vida

Descrição abstrata dos estágios de desenvolvimento e manutenção de um software e das relações entre esses estágios.

Modelos de ciclo de vida

- modelo cascata;
- modelo de prototipação;
- modelos evolutivos;
- modelo incremental;
- modelo espiral;
- modelo de reuso.



Modelo cascata

O modelo cascata propõe uma abordagem metodológica **sequencial e estruturada**.
Uma representação clássica contém:



Quando o cascata é mais adequado?

É empregado principalmente quando existe entendimento claro dos requisitos e quando as mudanças esperadas são limitadas.

Exemplo do material original

Ajustes em um sistema estabelecido para atender a uma lei governamental já definida e com critérios objetivos de conformidade.

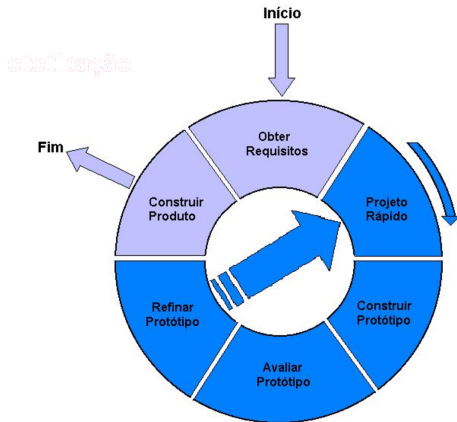
- ① projetos reais raramente seguem um fluxo totalmente sequencial;
- ② é difícil explicitar todas as necessidades desde o início;
- ③ uma versão operacional pode aparecer apenas perto do final;
- ④ erros iniciais podem produzir grande impacto nas fases seguintes;
- ⑤ dependências entre fases podem deixar pessoas aguardando.

Modelo de prototipação

Modelo de prototipação

Seu objetivo é compreender as necessidades do usuário e definir os requisitos com maior precisão.

- aproxima cliente e desenvolvedor;
- torna ideias visíveis e discutíveis;
- é útil quando entradas, processamento ou saídas ainda não estão claros.



Etapas da prototipação

- ① obter requisitos e identificar pontos ainda indefinidos;
- ② elaborar um projeto rápido;
- ③ construir o protótipo;
- ④ avaliar o protótipo com o usuário;
- ⑤ refinar protótipo e requisitos;
- ⑥ repetir até existir entendimento suficiente.

- ajuda desenvolvedores a compreender o que deve ser criado;
- aproxima o cliente do desenvolvimento;
- favorece feedback sobre interfaces, entradas e formatos de saída;
- permite substituir explicações abstratas por algo que pode ser avaliado.

- o cliente pode confundir o protótipo com o produto final;
- escolhas feitas para construir rapidamente podem comprometer qualidade e manutenibilidade;
- o usuário pode insistir em colocar o protótipo em produção;
- a equipe deve explicar se o protótipo será descartado ou evoluído.

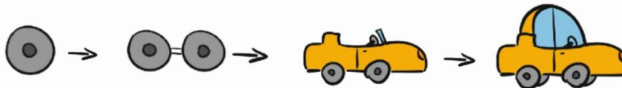
Modelos evolutivos e incremental

São adequados quando:

- requisitos de produto e negócio mudam durante o desenvolvimento;
- o prazo de entrega torna inviável concluir todo o produto de uma vez;
- requisitos principais são conhecidos, mas detalhes ainda precisam ser definidos.

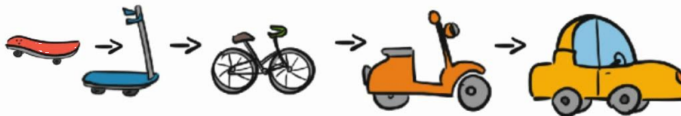
São **iterativos**: cada versão amplia o conhecimento, os requisitos e o produto.

Modelo incremental

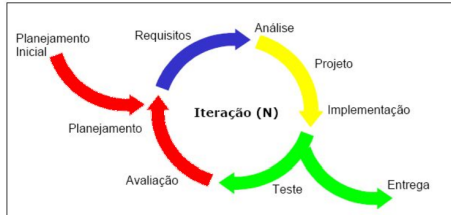


MÓDELO ITERATIVO

MÓDELO ITERATIVO E INCREMENTAL



Iterativo e incremental



Características do modelo incremental

- a versão inicial normalmente contém o núcleo do produto;
- novas características são incorporadas em incrementos posteriores;
- feedback de versões anteriores ajuda a refinar requisitos;
- funcionalidades importantes podem ser utilizadas antes da conclusão total.

Vantagens do modelo incremental

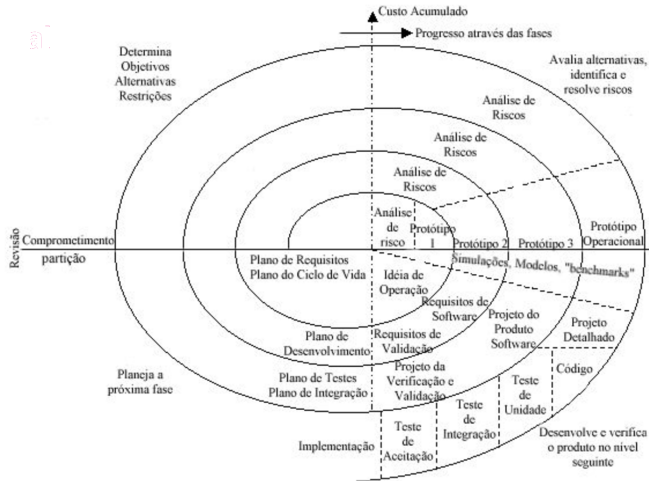
- permite mudanças baseadas no feedback de cada incremento;
- identifica problemas mais cedo;
- entrega funcionalidades principais antecipadamente;
- permite medir o progresso por incrementos concluídos.

Desvantagens do modelo incremental

- mudanças frequentes podem tornar os incrementos mais complexos;
- exige gerenciamento contínuo das entregas e dependências;
- revisões e feedback constantes podem sobrecarregar o projeto;
- uma arquitetura frágil dificulta a incorporação de novos incrementos.

Modelo espiral

Modelo espiral



Atividades de uma volta da espiral

- ① determinar objetivos, alternativas e restrições;
- ② identificar, analisar e reduzir riscos;
- ③ desenvolver e verificar o próximo nível do produto;
- ④ avaliar resultados e planejar a próxima volta.

O número e o nome das regiões podem variar conforme a adaptação utilizada.

Vantagens do modelo espiral

- permite adicionar recursos de forma iterativa;
- proporciona visibilidade ao cliente;
- ajuda cliente e equipe a compreender e responder a riscos;
- favorece decisões antes de comprometer todo o investimento.

- pode ser difícil demonstrar que uma abordagem evolutiva é gerenciável;
- requer experiência significativa na identificação e análise de riscos;
- sua gestão pode ser excessiva para projetos pequenos;
- é mais associado a projetos grandes, complexos ou de alto risco.

Incremental enfatiza entregar o produto em partes utilizáveis.

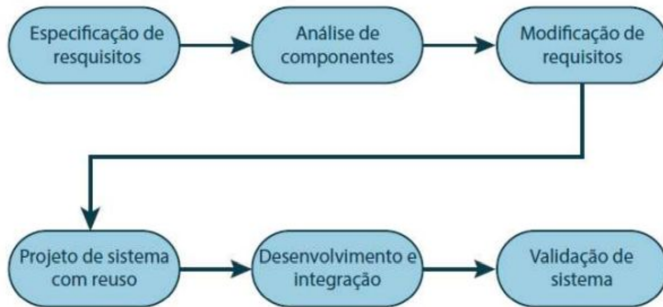
Espiral enfatiza reduzir os principais riscos a cada ciclo.

Importante

Um projeto pode utilizar incrementos dentro de uma estratégia orientada a riscos. Os modelos são referências adaptáveis, não caixas isoladas.

Modelo de reuso

Modelo de Reuso



Fonte: Sommerville, 2011 (Adaptado)

- ① **Análise de componentes:** procurar componentes disponíveis.
- ② **Modificação de requisitos:** negociar requisitos conforme as capacidades dos componentes encontrados.
- ③ **Projeto com reuso:** estruturar o sistema considerando esses componentes.
- ④ **Desenvolvimento e integração:** construir o necessário e integrar.
- ⑤ **Validação:** verificar o comportamento do sistema composto.

- aumento da produtividade;
- redução do tempo de desenvolvimento e validação;
- redução de custos;
- aproveitamento da qualidade de componentes consolidados;
- familiaridade com padrões pode reduzir erros;
- maior facilidade de manutenção quando os componentes são bem escolhidos.

Modelo	Ênfase	Contexto típico
Cascata	sequência e controle	requisitos estáveis e fases bem definidas
Prototipação	aprendizado	requisitos ou interação pouco compreendidos
Incremental	entrega em partes	valor pode ser disponibilizado progressivamente
Espiral	redução de riscos	projetos grandes, complexos ou críticos
Reuso	composição	componentes adequados já estão disponíveis

Exemplo de aplicação

Uma instituição precisa desenvolver um sistema de atendimento.

- use **prototipação** para compreender a interação com usuários;
- organize a entrega em **incrementos** utilizáveis;
- aplique análise de **riscos** a privacidade e integrações;
- reutilize componentes confiáveis de autenticação e notificação;
- adote uma fase mais sequencial quando houver exigência legal estável.

Questões para revisão

- 1 Quais são as quatro atividades básicas de um processo de software?
- 2 Qual é a diferença entre processo e modelo de ciclo de vida?
- 3 Quando um protótipo deve ser descartado?
- 4 O que diferencia desenvolvimento iterativo de incremental?
- 5 Por que risco é central no modelo espiral?
- 6 Como componentes existentes podem alterar requisitos?

- SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*.
- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software*.
- IEEE. Definições e processos de Engenharia de Software.
- PMI. *Guia PMBOK*.
- CMMI Product Team. *CMMI for Development*.
- BOEHM, Barry W. A Spiral Model of Software Development and Enhancement.